

文献综述

一、宏观背景

我国《中国教育现代化 2035》对科学与工程教育的强调，以及《普通高中课程方案》（2017 年修订版）对技术课程实践性的要求，为本研究的必要性提供了政策依据。

二、国际前沿

- 美国 Yakman (2019) “艺术融合”模型
- 英国剑桥大学 Henriksen 团队 (2021) STEAM 项目式学习长期研究
- 日本 Tanaka (2022) 将 3D 打印技术作为高中技术教育核心的实践

国际经验确立了”跨学科”与”项目式”的核心理念。

三、国内研究

- 钟柏昌 (2020) 国内 STEAM 教育发展脉络政策梳理
- 北京师范大学祝智庭团队 (2021) “技术赋能”模型
- 华东师范大学顾小清 (2022) “能力进阶”
- 江苏省教科院张进良 (2023) 区域适配性研究
- 清华大学余胜泉团队 (2021) “体验-理解-创造”学习路径
- 南京师范大学刘臻 (2022) 参数化设计软件对学生算法思维的独特价值
- 浙江大学陈鹏 (2023) “计算设计”模式

四、三个研究缺口

1. 从”技术相加”到”理念融合”的挑战
2. 从”理论”到”本土实践”的鸿沟
3. 从”感觉有效”到”数据证明”的难题

五、拟解决的问题

1. 跨学科整合不足
2. 课程体系碎片化
3. 素养评价模糊化